

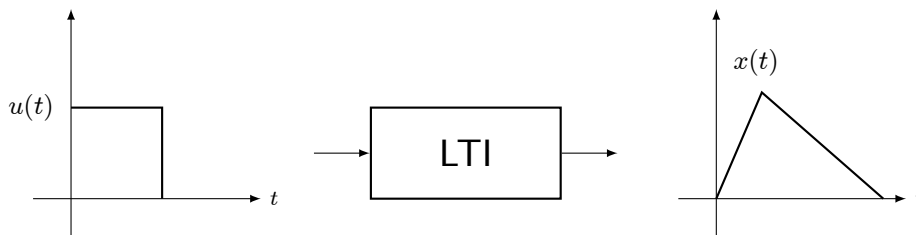
14 - SISTEMI LTI (TEMPO DISCRETO)

INDICE SEZIONE

- ☐ [TEMPO CONTINUO VS TEMPO DISCRETO](#)
- ☐ [ANALISI SISTEMI LTI A TEMPO DISCRETO](#)
 - [EVOLUZIONE LIBERA E MODI NATURALI](#)
- ☐ [TRASFORMATA Z](#)
 - [LEGAME CON LA TDL](#)
 - [PROPRIETA'](#)
 - [ESEMPI DI TRASFORMATE Z](#)
- ☐ [ANTITRASFORMATE Z](#)
 - [ESEMPIO ANTITRASFORMATA](#)
- ☐ [TRASFORMATA Z E CALCOLO E.L. ED R.F.](#)
 - [CALCOLO EVOLUZIONE LIBERA](#)
 - [CALCOLO RISPOSTA FORZATA](#)
 - [ESEMPIO R.F. DINAMICA DEI PREZZI](#)

TEMPO CONTINUO VS TEMPO DISCRETO

Per un sistema a *tempo continuo* abbiamo $t \in \mathbb{R}^+$.

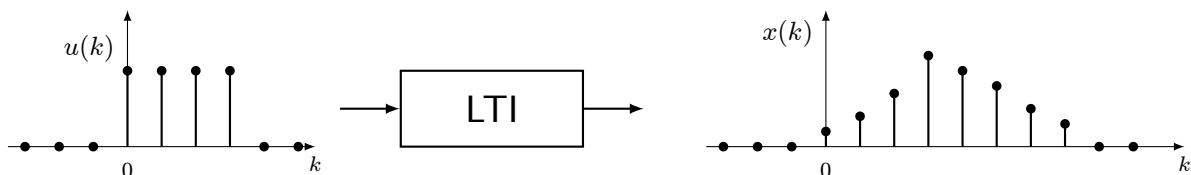


E abbiamo, come già visto:

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j(t) + \sum_{j=1}^p b_{ij}u_j(t)$$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

Mentre in **tempo discreto** la *variabile temporale* k è *intera*: $k \in \mathbb{Z}^+$.



E abbiamo, anche qui come già visto, delle equazioni di *forma del tutto simile*; l'unica differenza è data dal fatto che in *tempo continuo* abbiamo *equazioni differenziali*, mentre in *tempo discreto* abbiamo *equazioni alle differenze (relazioni ricorsive)*.

$$x_i(k+1) = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j(k) + \sum_{j=1}^p b_{ij}u_j(k)$$

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

💡 IMPORTANTE

Spesso il segnale di ingresso è *continuo*, ma abbiamo *bisogno* di **discretizzarlo**; per questo, è molto importante *scegliere una frequenza di campionamento adeguata*.

ANALISI SISTEMI LTI A TEMPO DISCRETO

L'analisi dell'*evoluzione libera* e la *risposta forzata* di un sistema LTI in tempo discreto è *del tutto simile* a quella fatta per sistemi in tempo continuo.

Procediamo quindi direttamente con un esempio.

Una banca propone un mutuo pari a P con un *tasso d'interesse fisso* i da estinguere con una rata annuale fissa R (che in questo sistema dinamico *rappresenta l'ingresso* $u(k)$).

La *variabile di stato* $x_1(k)$ rappresenta il *debito residuo* dopo k anni e $x_1(0) = P$ è la *condizione iniziale*.

Abbiamo quindi:

$$x_1(k+1) = (1+i)x_1(k) + u(k) \quad u(k) = -R$$

Per i primi valori di i abbiamo:

$$x_1(1) = (1+i)x_1(0) - R$$

$$x_1(2) = (1+i)x_1(1) - R = (1+i)[(1+i)x_1(0)] - R =$$

$$= (1+i)^2 x_1(0) - R[1 + (1+i)]$$

E, in generale, troviamo la *relazione ricorsiva*:

$$x_1(k) = (1+i)^k x_1(0) - R[1 + (1+i) + \dots + (1+i)^{k-1}]$$

$$= (1+i)^k x_1(0) - R \frac{(1+i)^k - 1}{i}$$

$$= \underbrace{(1+i)^k P}_{\text{evoluzione libera}} - \underbrace{R \frac{(1+i)^k - 1}{i}}_{\text{risposta forzata}}$$

EVOLUZIONE LIBERA E MODI NATURALI

Vediamo di seguito alcune *analogie* e *differenze* tra i sistemi a tempo continuo e quelli a tempo discreto.

Per quanto riguarda l'evoluzione libera, in entrambi i casi dobbiamo calcolare *autovalori* e *autovettori* della matrice A .

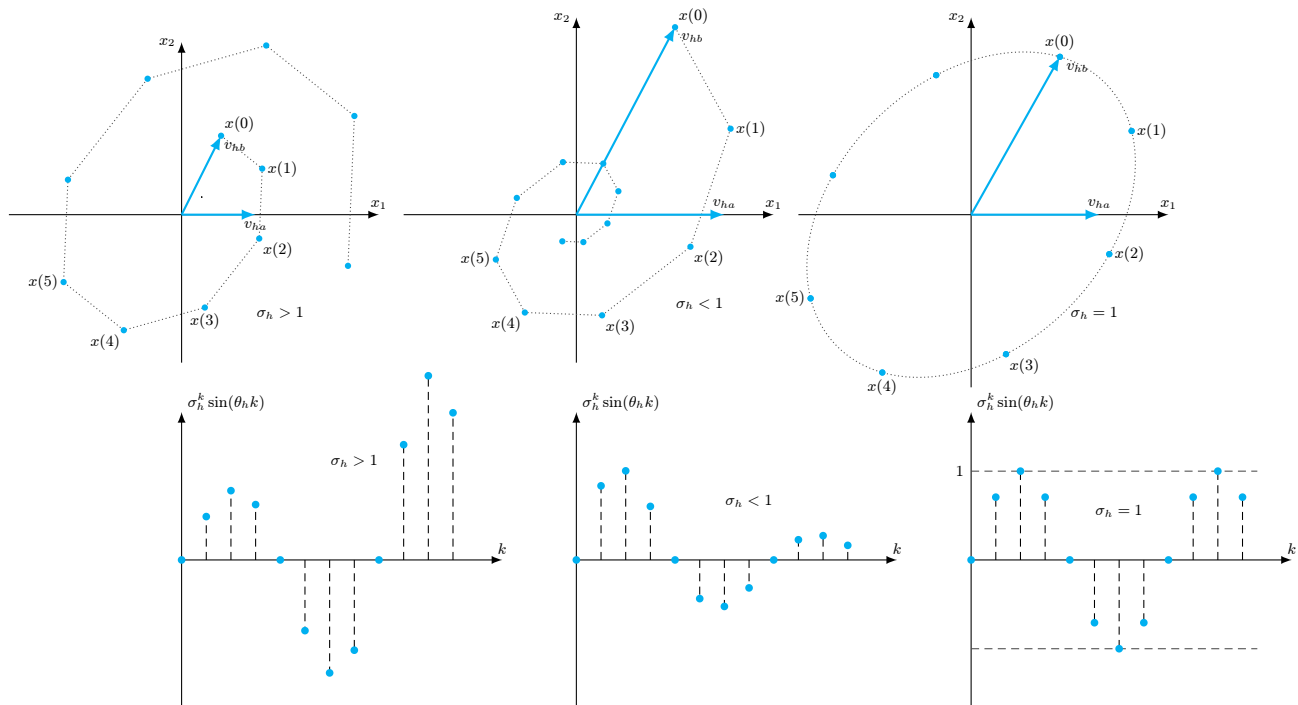
Fatto questo, scriviamo lo stato iniziale $x(0)$ come combinazione lineare degli autovettori:

$$x(0) = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$$

E i **modi naturali** sono dati da:

1. Tempo **continuo**: $e^{\lambda_i t} v_i$.
2. Tempo **discreto**: $\lambda_i^k v_i$.

Nelle seguenti rappresentazioni nello *spazio degli stati* vediamo i possibili andamenti dei modi naturali in base a $\sigma_h = |\lambda_h|$:



💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

La differenza principale tra i sistemi a *tempo continuo* e quelli a *tempo discreto* è la seguente:

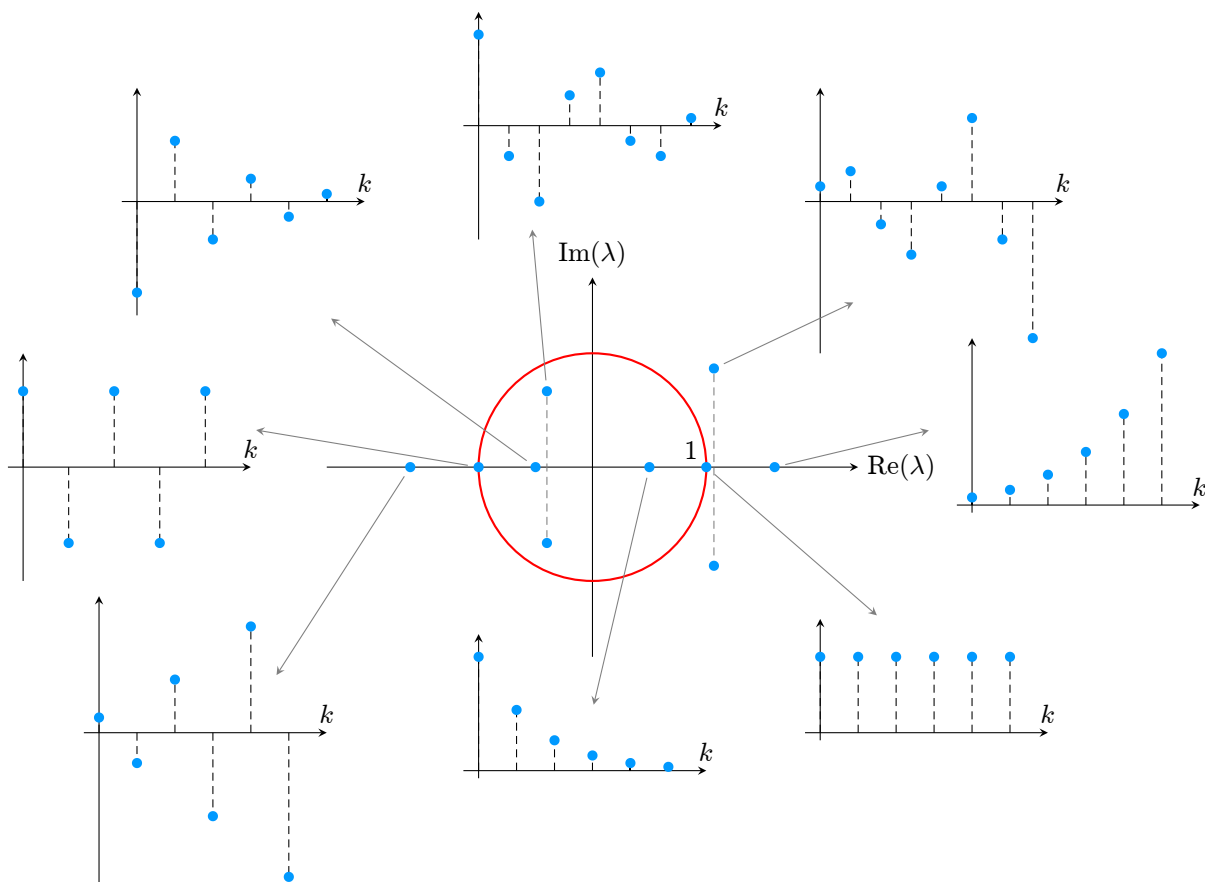
- Tempo **continuo**: le regioni di *convergenza* e *divergenza* sono *separate* dall'**asse immaginario**.
- Tempo **discreto**: le regioni di *convergenza* e di *divergenza* sono *separate* dalla **circonferenza unitaria**.

In generale, i *modi naturali*, sono dati da:

$$\sigma_h^k \sin(\theta_h k)$$

Dove σ_h è il *modulo* dell'autovalore e θ_h il suo *argomento*.

Per cui, al variare di $\lambda_h \in \mathbb{C}$ abbiamo i seguenti andamenti:



NOTA

Se l'autovalore λ_h è *reale*, allora:

- Se è **positivo**: $\theta_h = 0$ e il modo è semplicemente $\sigma_h^k \cos(0) = \sigma_h^k$.
- Se è **negativo**: $\theta_h = \pi$, per cui il modo è $\sigma_h^k \sin(k\pi)$ e quindi *oscillante*.

TRASFORMATTA Z

Esattamente come già visto per i sistemi a *tempo continuo*, per analizzare il sistema è molto utile fare uso di *trasformate funzionali*.

In *tempo discreto*, anziché usare la *trasformata di Laplace*, si utilizza la **trasformata Z**.

TRASFORMATTA Z

Data una *successione* $x(k)$ con $k \in \mathbb{Z}^+$, si definisce la **trasformata Z unilatera** di $x(k)$ la funzione $X(z)$ seguente:

$$X(z) = \mathcal{Z}(x(k)) := \sum_{k=0}^{+\infty} x(k)z^{-k}$$

✓ ESEMPIO APPLICAZIONE

Consideriamo la seguente *successione*:

$$x(k) = [4, 2, 0, 5]$$

Cioè $x(0) = 4, x(1) = 2$ etc..

La *trasformata Z* è allora:

$$X(z) = 4z^0 + 2z^{-1} + 0z^{-2} + 5z^{-3}$$

🔔 OPERATORE DI RITARDO

Il termine z^{-k} si comporta come un operatore di **ritardo temporale** di k passi.

Per capire meglio, consideriamo una successione $x(k)$.

Se moltiplichiamo la sua Z-trasformata $X(z)$ per z^{-a} troviamo $X'(z) = z^{-a}X(z)$. Quando poi *antitrasformiamo* per risalire a $x'(k)$, notiamo che $x'(k)$ è una successione che contiene gli **stessi termini** di $x(k)$, ma **spostati a destra** di a posizioni.

LEGAME CON LA TDL

Consideriamo un *segnale continuo* $x(t)$ e *campioniamolo* con periodo T .

Il segnale campionato $x_q(t)$ risulta essere:

$$x_q(t) = x(0)\delta(t) + x(T)\delta(t - T) + x(2T)\delta(t - 2T) + \dots = \sum_{k=0}^{+\infty} x(kT)\delta(t - kT)$$

Per comodità indichiamo $x(k) := x(kT)$.

Applicando la *trasformata di Laplace* al segnale $x_q(k)$ troviamo:

$$\begin{aligned} X_q(s) &= x(0) + x(1)e^{-sT} + x(2)e^{-2sT} + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} x(k)(e^{-sT})^k & z &:= e^{sT} \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} x(k)z^{-k} \end{aligned}$$

🔔 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

La *trasformata Z unilatera* è la *trasformata di Laplace* di un *segnale campionato* in modo ideale (con impulsi di Dirac):

$$X_q(s) = X(z) \Big|_{z=e^{sT}}$$

PROPRIETA'

Vediamo alcune proprietà utili per calcolare le trasformate Z:

- **LINEARITA':** $\mathcal{Z}[a_1x_1(k) + a_2x_2(k)] = a_1X_1(z) + a_2X_2(z)$.
- **MOLTIPLICAZIONE PER k:** $\mathcal{Z}[kx(k)] = -z\frac{dX(z)}{dz}$.
- **MOLTIPLICAZIONE PER K^2:** $\mathcal{Z}[k^2x(k)] = z\frac{dX(z)}{dz} + z^2\frac{d^2X(z)}{dz^2}$.

- **RITARDO TEMPORALE:** $\mathcal{Z}[x(k-1)] = z^{-1}X(z)$.
- **ANTICIPO TEMPORALE:** $\mathcal{Z}[x(k+1)] = zX(z) - zx(0)$.
- **MOLTIPLICAZIONE PER SUCCESSIONE ESPONENZIALE:** $\mathcal{Z}[\lambda^k x(k)] = X\left(\frac{z}{\lambda}\right)$.
- **PRODOTTO DI CONVOLUZIONE:** $\mathcal{Z}[(x_1 * x_2)(k)] = X_1(z)X_2(z)$

ESEMPI DI TRASFORMATE Z

Esempi di Trasformate Z

$x(k), \quad k \in \mathbb{Z}_+$	$\xleftrightarrow{\mathcal{Z}}$	$X(z)$
Delta di Kronecker (Impulso unitario discreto)		
$\delta(k),$	$\longleftrightarrow$	1
$\delta(k-i), \quad i \in \mathbb{N}$	$\longleftrightarrow$	z^{-i}
Gradino unitario discreto		
$\delta_{-1}(k)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{z}{z-1}$
Successione esponenziale causale		
$\lambda^k \delta_{-1}(k)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{z}{z-\lambda}$
K volte la successione esponenziale causale		
$k\lambda^k \delta_{-1}(k)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{\lambda z}{(z-\lambda)^2}$
K² volte la successione esponenziale causale		
$k^2 \lambda^k \delta_{-1}(k)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{\lambda z(z+\lambda)}{(z-\lambda)^3}$
Successione sinusoidale causale		
$A \cos(\theta k + \phi) \delta_{-1}(k)$	$\longleftrightarrow$	$A \frac{z[z \cos(\phi) - \cos(\phi - \theta)]}{z^2 - 2z \cos \theta + 1}$

ANTITRASFORMATE Z

Sia $X(z) = N(z)/D(z)$ una *funzione razionale strettamente propria a coefficienti complessi con poli distinti non nulli* $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ di molteplicità, rispettivamente, $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ ed un eventuale polo nell'origine di molteplicità $\nu \geq 0$:

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{\tilde{N}(z)}{z^\nu (z - \lambda_1)^{\mu_1} (z - \lambda_2)^{\mu_2} \dots (z - \lambda_r)^{\mu_r}}$$

Come facevamo anche per la TDL, scomponiamo $X(z)$ in fratti semplici:

$$X(z) = \frac{A_1}{z} + \frac{A_2}{z^2} + \dots + \frac{A_\nu}{z^\nu} + \dots + \frac{C_{i1}}{(z - \lambda_i)} + \frac{C_{i2}}{(z - \lambda_i)^2} + \dots + \frac{C_{i\mu_i}}{(z - \lambda_i)^{\mu_i}} + \dots$$

🔔 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Nella tabella delle trasformate notevoli notiamo che è sempre presente un termine z a *numeratore*, che nella scomposizione in fratti semplici non compare.

Allora moltiplichiamo ogni termine X_j di $X(z)$ per $\frac{z}{z}$, trovando così termini X'_j come quelli *in tabella*, moltiplicati per il *fattore di ritardo* z^{-1} :

$$X_j = z^{-1} X'_j$$

Per le proprietà viste in > [PROPRIETA'](#), basta *antitrasformare* X'_j sfruttando la tabella e poi ricordarsi di *modificare l'argomento* da k a $k - 1$.

ESEMPIO ANTITRASFORMATATA

Consideriamo la seguente funzione:

$$X(z) = \frac{z - 1}{z(z + 2)(z + 1)}$$

Scomponiamo in fratti semplici:

$$X(z) = \frac{A}{z} + \frac{B}{z + 2} + \frac{C}{z + 1}$$

Calcoliamo i residui:

$$A = \left. \frac{z - 1}{(z + 2)(z + 1)} \right|_{z=0} = -\frac{1}{2}$$

$$B = \left. \frac{z - 1}{z(z + 1)} \right|_{z=-2} = -\frac{3}{2}$$

$$C = \left. \frac{z - 1}{z(z + 2)} \right|_{z=-1} = 2$$

Per cui risulta:

$$X(z) = -\frac{1}{2} \frac{1}{z} - \frac{3}{2} \frac{1}{z + 2} + 2 \frac{1}{z + 1}$$

Come detto sopra, moltiplichiamo e dividiamo per z :

$$X(z) = -\frac{1}{2} z^{-1} \frac{z}{z} - \frac{3}{2} z^{-1} \frac{z}{z + 2} + 2 z^{-1} \frac{z}{z + 1}$$

E, antitrasformando, troviamo:

$$x(k) = -\frac{1}{2} \delta(k - 1) - \frac{3}{2} (-2)^{k-1} \delta_{-1}(k - 1) + 2 (-1)^{k-1} \delta_{-1}(k - 1)$$

TRASFORMATATA Z E CALCOLO E.L. ED R.F.

Vediamo ora come applicare la *trasformatata Z* per calcolare l'*evoluzione libera* e la *risposta forzata* dei sistemi LTI a *tempo discreto*.

CALCOLO EVOLUZIONE LIBERA

Consideriamo il sistema LTI a tempo discreto:

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

Ricordiamo che l'*evoluzione libera* è la soluzione al problema con *ingressi nulli* $u(k) = 0$ e *condizioni iniziali* date da $x(0) = x_0$.

Si tratta allora di risolvere:

$$x_l(k+1) = Ax_l(k) \quad x_l(0) = x_0$$

Applichiamo la *trasformata Z* ad ambo i membri:

$$\mathcal{Z}[x_l(k+1)] = A\mathcal{Z}[x_l(k)]$$

$$zX_l(z) - zx_l(0) = AX_l(z)$$

$$(zI - A)X_l(z) = zx_l(0)$$

$$X_l(z) = (zI - A)^{-1}zx_l(0)$$

NOTA

Anche in questo caso, come anche per i sistemi in *tempo continuo*, dobbiamo determinare l'*inversa* della matrice $zI - A$.

RICORDA: per i sistemi a tempo continuo, dovevamo calcolare $(zI - A)x_l(0)$.

Anche in questo caso, $(zI - A)^{-1}$ ha come elementi *funzioni razionali strettamente proprie*, e quindi possiamo ricavare facilmente l'*evoluzione libera* sfruttando l'*antitrasformata*:

$$x_l(k) = \mathcal{Z}^{-1}[X_l(z)]$$

CALCOLO RISPOSTA FORZATA

Ricordiamo che la *risposta forzata* è la soluzione al problema seguente:

$$x_f(k+1) = Ax_f(k) + Bu(k) \quad x_f(0) = 0$$

Applicando la trasformata ad ambo i membri troviamo:

$$\mathcal{Z}[x_f(k+1)] = \mathcal{Z}[Ax_f(k) + Bu(k)]$$

$$zX_f(z) = AX_f(z) + BU(z)$$

$$X_f(z) = (zI - A)^{-1}BU(z)$$

Di nuovo, $X_f(z)$ risulterà essere composta da funzioni razionali proprie e potremmo quindi calcolare x_f applicando l'*antitrasformata*:

$$x_f(k) = \mathcal{Z}^{-1}[X_f(z)]$$

ESEMPIO R.F. : DINAMICA DEI PREZZI

Consideriamo di nuovo l'esempio della *dinamica dei prezzi* e vediamo come calcolare l'*evoluzione forzata*.

Siano:

- p il **prezzo** di un bene.
- q la **quantità** di un bene programmata per la produzione.

Abbiamo:

$$\text{Consumatori:} \quad q(k) = -ap(k) + D$$

$$\text{Produttori:} \quad q(k+1) = bp(k) + Q$$

Identifichiamo stato e ingresso:

- **Stato:** $x_1(k) := p(k)$
- **Ingresso:** $u_1(k) := \bar{u} = (D - Q)$

Allora:

$$x_1(k+1) = -\frac{b}{a}x_1(k) + \frac{1}{a}\bar{u}$$

Applicando la trasformata ad ambo i membri troviamo:

$$zX_1(z) = -\frac{b}{a}X_1(z) + \frac{1}{a}\bar{u}\frac{z}{z-1}$$

Svolgiamo ora qualche passaggio algebrico:

$$\left(z + \frac{b}{a}\right)X_1(z) = \frac{\bar{u}}{a}\frac{z}{z-1}$$

$$X_1(z) = \left(\frac{a}{az+b}\right)\frac{\bar{u}}{a}\frac{z}{z-1}$$

$$= \bar{u}\frac{z}{(az+b)(z-1)} = \frac{\bar{u}}{a}\frac{z}{\left(z + \frac{b}{a}\right)(z-1)}$$

$$= \dots$$

$$= \frac{\bar{u}}{a}\left[\frac{\frac{b}{a}}{\frac{b}{a}+1}\frac{1}{z+\frac{b}{a}} + \frac{1}{1+\frac{b}{a}}\frac{1}{z-1}\right]$$

$$= \frac{\bar{u}}{a}\left[\frac{b}{b+a}z^{-1}\frac{z}{z+\frac{b}{a}} + \frac{a}{a+b}z^{-1}\frac{z}{z-1}\right]$$

Infine, applicando l'antitrasformata, troviamo:

$$\frac{\bar{u}}{a}\left[\frac{b}{b+a}\left(-\frac{b}{a}\right)^{k-1}\delta_{-1}(k-1) + \frac{a}{a+b}\delta_{-1}(k-1)\right]$$